UNIVERSIDAD DE MURCIA

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

El teorema de equidistribución de Weyl

Domingo Antonio Manzanares Sánchez

2025-2026

UNIVERSIDAD DE MURCIA

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

El teorema de equidistribución de Weyl

Domingo Antonio Manzanares Sánchez

2025-2026

Dirección:
Prof. D. Gustavo Adolfo Garrigós Aniorte

Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate.
Dante Alighieri

in linux we trust

Agradecimientos

Prefacio

Resumen y Summary

Resumen

Summary

Índice general

Índice de figuras vi

Índice de tablas vii

1. El teorema de Weyl 1

1.1. Los números reales módulo 1 1

1.2. Equidistribución de sucesiones 2

1.3. La sucesión $n\alpha$ 7

2. Caracterizaciones de la equidistribución 11

2.1. Caracterización funcional de la equidistribución 11

2.2. El criterio de Weyl 14

3. Material y métodos 17

3.1. Teorema de Féjer 17

4. Resultados y discusión 21

4.1. Estimación de las sumas de Weyl 21

4.2. Teorema de las diferencias de Weyl 23

4.3. Teorema de Féjer mejorado 26

5. Conclusiones 27

A. Resultados Auxiliares 28

B. Esto será otro apéndice 31

Índice de figuras

1.1. Gráfico de las funciones $\mathbf{1}_{(a+\varepsilon,b-\varepsilon)}$, f_ε^-, $\mathbf{1}_{(a,b)}$, f_ε^+ y $\mathbf{1}_{(a-\varepsilon,b+\varepsilon)}$ para el caso $(a,b) = (0.3, 0.7)$, $\varepsilon = 0.1$. 10

Índice de tablas

B.2. Indicadores de bondad de ajuste del modelo de la dimensión 1, conocimiento y uso de herramientas tecnológicas para la innovación docente. 32

B.1. Frecuencia de los factores clave o códigos detectados en las cinco metodologías activas. 32

Capítulo 1

El teorema de Weyl

Durante años, el estudio de las sucesiones ha sido fundamental en la teoría de números y en el análisis. Una de las sucesiones más relevantes es la sucesión formada por las partes fraccionarias de los múltiplos de un número real α,

$$\langle \alpha \rangle,\ \langle 2\alpha \rangle,\ \langle 3\alpha \rangle,\ \ldots,\ \langle n\alpha \rangle,\ \ldots$$

donde $\langle x \rangle$ es la parte fraccionaria de x.

El comportamiento de esta sucesión depende de α. Si es racional, la sucesión es periódica y toma un número finito de valores. Sin embargo, cuando α es irracional, la sucesión deja de ser periódica y no se repite. En este caso, surge la pregunta de cómo se distribuyen los valores.

En el siglo XIX, Kronecker demostró que si α es irracional, entonces la sucesión es densa en el intervalo $[0, 1)$. Más tarde, entre 1909 y 1910, Bohl, Sierpiński y Weyl demostraron de manera independiente que esta sucesión no solo es densa, sino que también es equidistribuida. Este último, Weyl, desarrolló una teoría general para el estudio de la distribución de sucesiones en $[0, 1)$.

En este capítulo, exploraremos los conceptos básicos para estudiar este tipo de problemas y los usaremos para demostrar el resultado Weyl, la equidistribución de la sucesión $\langle n\alpha \rangle$ cuando α es un número irracional.

1.1 — Los números reales módulo 1

Definición 1.1 *Se define la parte entera de un número $x \in \mathbb{R}$ como*

$$\lfloor x \rfloor = \text{máx}\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}.$$

Definición 1.2 *Se define la parte fraccionaria de un número $x \in \mathbb{R}$ como*

$$\langle x \rangle = x - \lfloor x \rfloor.$$

Por definición, se tiene que $\langle x \rangle \in [0,1)$ *para todo* $x \in \mathbb{R}$.

Ahora, en $\mathbb{R}$, consideramos la relación de equivalencia dada por $x \sim y$ si y solo si $x - y \in \mathbb{Z}$. Es decir, dos números son congruentes módulo $\mathbb{Z}$ o módulo 1 si difieren por un número entero. Lo indicamos con

$$x \equiv y \quad \text{mód } \mathbb{Z} \qquad \text{o} \qquad x \equiv y \quad \text{mód } 1$$

Cada clase de equivalencia tiene un representante único en el intervalo $[0,1)$ que es justamente la parte fraccionaria $\langle x \rangle$. Podemos pensar en el conjunto cociente $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ como el intervalo $[0,1)$ al identificar sus extremos 0 y 1. Este espacio se denota por $\mathbb{T}$, el toro unidimensional o la circunferencia unitaria.

A lo largo del trabajo, utilizaremos $\mathbb{T}$ para referirnos al intervalo $[0,1)$ con la identificación de sus extremos.

Observación 1.3 *Las funciones en* $\mathbb{T}$ *son funciones* f *1-periódicas en* $\mathbb{R}$. *Es decir,*

$$f(x+1) = f(x) \qquad \textit{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Debido a esta periodicidad, tenemos que $f(x) = f(\langle x \rangle)$ *para todo* $x \in \mathbb{R}$, *por lo que podemos pensar en* f *como una función definida en* $\mathbb{T}$.

1.2 — Equidistribución de sucesiones

Definición 1.4 *Sea* $(x_n)_{n\geq 1}$ *una sucesión de números reales. Decimos que* (x_n) *es equidistribuida módulo* 1 *o equidistribuida en* $\mathbb{T}$ *si para cada intervalo* $(a,b) \subset \mathbb{T}$ *se cumple que*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_N((a,b),x)}{N} = b - a \tag{1.1}$$

donde

$$A_N((a,b),x) = \text{Card}\,\{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle \in (a,b)\}$$

Observación 1.5 *Si consideramos la función característica* $\mathbf{1}_{(a,b)}$ *en* $\mathbb{T}$, *entonces la condición de equidistribución se puede reescribir como*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{(a,b)}(x_n) = \int_{\mathbb{T}} \mathbf{1}_{(a,b)}(x)\ dx = b - a$$

Podemos pensar que, cuando una sucesión es equidistribuida módulo 1, sus términos se distribuyen de manera equitativa a lo largo de $\mathbb{T}$. En particular, la proporción de términos que pertenecen a un subintervalo es igual a la longitud de dicho intervalo.

La siguiente proposición nos permite utilizar cualquier tipo de intervalo para verificar la equidistribución de una sucesión.

Proposición 1.6 *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de números reales. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *(x_n) es equidistribuida módulo 1.*
2. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo $(a,b) \subseteq \mathbb{T}$.*
3. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo $[a,b]$, $[a,b)$, $(a,b] \subseteq \mathbb{T}$.*
4. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo $[0,b) \subseteq \mathbb{T}$.*
5. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo $(a,1) \subseteq \mathbb{T}$.*
6. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo (a,b) con $a,b \in D$, donde $D \subseteq \mathbb{T}$ es un conjunto denso.*

Demostración. La demostración es técnica y se incluye en el Apéndice A. □

Proposición 1.7 *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión equidistribuida módulo 1. Si eliminamos un número finito de términos, la sucesión resultante sigue siendo equidistribuida módulo 1.*

Demostración. Sin pérdida de generalidad, supongamos que eliminamos los primeros M términos de la sucesión y definimos $y_n = x_{n+M}$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

Sea $(a,b) \subset \mathbb{T}$,

$$A_N((a,b),y) = \text{Card}\,\{M+1 \leq n \leq N+M : \langle x_n \rangle \in (a,b)\}$$

por lo que,

$$A_N((a,b),y) = A_{N+M}((a,b),x) - A_M((a,b),x)$$

Utilizando la equidistribución de (x_n) y que $0 \leq A_M((a,b),x) \leq M$, obtenemos

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_N((a,b),y)}{N} = \lim_{N\to\infty} \left(\frac{N+M}{N} \frac{A_{N+M}((a,b),x)}{N+M} - \frac{A_M((a,b),x)}{N} \right) = b-a$$

Por tanto, la sucesión (y_n) es equidistribuida módulo 1. □

Proposición 1.8 *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión equidistribuida módulo 1 y sea $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces la sucesión*

$$y_n = x_n + \alpha$$

también es equidistribuida módulo 1.

Demostración. Sea un intervalo $I \subseteq \mathbb{T}$, definimos $J = I - \alpha \mod 1$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$\langle y_n \rangle \in I \iff \langle x_n + \alpha \rangle \in I \iff \langle x_n \rangle \in J$$

luego

$$A_N(I, y) = A_N(J, x)$$

Como (x_n) es equidistribuida módulo 1 y la medida es invariante por traslaciones, se tiene

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_N(I, y)}{N} = \lim_{N\to\infty} \frac{A_N(J, x)}{N} = |J| = |I|$$

demostrando que (y_n) es equidistribuida módulo 1. □

Ejemplo 1.9 *Consideremos una sucesión de racionales $(r_n)_{n\geq 1}$. Definimos la sucesión $(x_n)_{n\geq 1}$ por*

$$x_n = \begin{cases} r_{n/2} & \textit{si } n \textit{ es par} \\ 0 & \textit{si } n \textit{ es impar} \end{cases}$$

Entonces (x_n) no es equidistribuida módulo 1.

Resolución. Consideramos $[0, b) \subseteq \mathbb{T}$ con $b < 1/2$. Si la sucesión fuese equidistribuida módulo 1, debería cumplirse que

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_N([0, b), x)}{N} = b$$

Sin embargo, para $N = 2M$,

$$A_{2M}([0, b), x) = M + R \qquad \text{donde } R = A_M([0, b), r)$$

Los índices impares de la sucesión (x_n) son iguales a 0 y contribuyen con M términos.

Por consiguiente,

$$\frac{A_{2M}([0, b), x)}{2M} = \frac{M + R}{2M} \geq \frac{M}{2M} = \frac{1}{2}$$

Debido a que $b < 1/2$, el límite anterior no puede ser igual a b y por tanto (x_n) no es equidistribuida módulo 1. □

Ejemplo 1.10 *La siguiente sucesión es equidistribuida módulo 1,*

$$0,\ 0,\ \frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{3},\ \frac{2}{3},\ 0,\ \frac{1}{4},\ \frac{2}{4},\ \frac{3}{4},\ 0,\ \frac{1}{5},\ \frac{2}{5},\ \frac{3}{5},\ \frac{4}{5},\ 0,\ \ldots$$

Resolución. Para cada $k \in \mathbb{N}$, consideramos los conjuntos $A_k = \left\{ \frac{i}{k} : i = 0, 1, 2, \ldots, k-1 \right\}$.

La sucesión se puede escribir como la concatenación de estos conjuntos,

$$A_1,\ A_2,\ A_3,\ A_4,\ A_5,\ \ldots$$

Sea $(a,b) \subset \mathbb{T}$ y sea k fijo, estudiamos cuántos elementos de A_k pertenecen a (a,b).

$$P_k = \text{Card}\left\{\frac{i}{k} \in A_k : \frac{i}{k} \in (a,b)\right\} = \text{Card}\left\{\frac{i}{k} \in A_k : i \in (ka,kb)\right\}$$

Contando el número de enteros en el intervalo (ka,kb), obtenemos que

$$P_k = \lfloor kb \rfloor - \lfloor ka+1 \rfloor + 1 = \lfloor kb \rfloor - \lfloor ka \rfloor$$

Tomando la sucesión hasta el conjunto A_M, inclusive. El número de total de términos y la cantidad de términos que están en el intervalo (a,b) es

$$T_M = \sum_{k=1}^{M} k = \frac{M(M+1)}{2} \qquad S_M = \sum_{k=1}^{M} P_k = \sum_{k=1}^{M} (\lfloor kb \rfloor - \lfloor ka \rfloor)$$

Queremos comprobar que, contando por conjuntos, se cumple la definición de equidistribución, es decir,

$$\left|\frac{S_M}{T_M} - (b-a)\right| \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } M \to \infty.$$

Para ello, vamos a tratar de acotarlo,

$$\begin{aligned}\left|\frac{S_M}{T_M} - (b-a)\right| &= \left|\frac{S_M - T_M(b-a)}{T_M}\right| = \frac{1}{T_M}\left|\sum_{k=1}^{M} (\lfloor kb \rfloor - \lfloor ka \rfloor) - \sum_{k=1}^{M} k(b-a)\right| \\ &= \frac{1}{T_M}\left|\sum_{k=1}^{M} (\lfloor kb \rfloor - \lfloor ka \rfloor - kb + ka)\right| \leq \frac{1}{T_M}\sum_{k=1}^{M} |\langle ka \rangle - \langle kb \rangle|\end{aligned}$$

Como $\langle x \rangle \in [0,1)$ para cada $x \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{k=1}^{M} |\langle ka \rangle - \langle kb \rangle| \leq \sum_{k=1}^{M} 1 = M$$

Por lo tanto,

$$\left|\frac{S_M}{T_M} - (b-a)\right| \leq \frac{M}{T_M} = \frac{2}{M+1} \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } M \to \infty.$$

Esto demuestra que al contar por conjuntos, la sucesión es equidistribuida para $N = T_M$. Faltaría comprobar que también lo es para cualquier N.

Sea ahora N tal que $T_M \leq N \leq T_{M+1}$,

$$A_N((a,b),x) = S_M + R \qquad \text{con } 0 \leq R \leq P_{M+1}$$

Adicionalmente, tenemos las siguientes desigualdades,

$$S_M \leq S_M + R \leq S_{M+1} \qquad \frac{1}{T_{M+1}} \leq \frac{1}{N} \leq \frac{1}{T_M}$$

Al multiplicarlas,

$$\frac{S_M}{T_{M+1}} \leq \frac{S_M + R}{N} \leq \frac{S_{M+1}}{T_M}$$

Si $M \to \infty$, entonces $N \to \infty$, y al tomar límites, obtenemos

$$\lim_{M\to\infty} \frac{T_M}{T_{M+1}} \frac{S_M}{T_M} \leq \liminf_{N\to\infty} \frac{S_M + R}{N} \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{S_M + R}{N} \leq \lim_{M\to\infty} \frac{T_{M+1}}{T_M} \frac{S_{M+1}}{T_{M+1}}$$
$$b - a \leq \liminf_{N\to\infty} \frac{S_M + R}{N} \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{S_M + R}{N} \leq b - a$$

Por lo tanto, el limite existe y

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_N((a,b),x)}{N} = \lim_{N\to\infty} \frac{S_M + R}{N} = b - a$$

□

Ejemplo 1.11 *Sean* $(x_n)_{n\geq 1}, (y_n)_{n\geq 1}$ *dos sucesiones equidistribuidas módulo* 1. *Entonces la sucesión*

$$z_n = \begin{cases} x_k & \text{si } n = 2k-1, \\ y_k & \text{si } n = 2k, \end{cases}$$

también es equidistribuida módulo 1.

Resolución. Sea un intervalo $(a,b) \subset \mathbb{T}$. Consideremos $2N$ términos de la sucesión (z_n),

$$A_{2N}((a,b),z) = A_N((a,b),x) + A_N((a,b),y)$$

Teniendo en cuenta que (x_n) e (y_n) son equidistribuidas módulo 1, al dividir por $2N$ y pasar al límite, obtenemos

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_{2N}((a,b),z)}{2N} = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2}\left(\frac{A_N((a,b),x)}{N} + \frac{A_N((a,b),y)}{N}\right) = b - a$$

Por otra parte, si tomamos $2N+1$ términos de la sucesión (z_n),

$$A_{2N+1}((a,b),z) = A_{2N}((a,b),z) + \mathbf{1}_{(a,b)}(x_{N+1})$$

Como $0 \leq \mathbf{1}_{(a,b)}(x_{N+1}) \leq 1$, al dividir por $2N+1$ y tomando límites,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_{2N+1}((a,b),z)}{2N+1} = \lim_{N\to\infty} \left(\frac{2N}{2N+1} \frac{A_{2N}((a,b),z)}{2N} + \frac{\mathbf{1}_{(a,b)}(x_{N+1})}{2N+1} \right) = b-a$$

Por lo tanto, (z_n) es equidistribuida módulo 1. □

1.3 — La sucesión $n\alpha$

Como cierre a este capítulo, estudiaremos la sucesión $(n\alpha)_{n\geq 1}$. Analizaremos su comportamiento módulo 1 en función del α, distinguiendo si es racional o irracional. En particular, para el caso irracional demostraremos que es equidistribuida módulo 1.

Proposición 1.12 *Sea $\alpha \in \mathbb{R}$.*

1. *Si $\alpha \in \mathbb{Q}$, entonces la sucesión $(\langle n\alpha \rangle)_{n\geq 1}$ es periódica y tiene un número finito de términos distintos.*
2. *Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces la sucesión $(\langle n\alpha \rangle)_{n\geq 1}$ tiene infinitos términos distintos.*

Demostración. *1.* Sea $\alpha = p/q$ con $p, q \in \mathbb{Z}$ y $q \neq 0$. Entonces,

$$\langle p/q \rangle,\ \langle 2p/q \rangle,\ \ldots,\ \langle (q-1)p/q \rangle,\ \langle qp/q \rangle = \langle p \rangle = 0$$

A partir de aquí, la sucesión se repite,

$$\langle (q+1)p/q \rangle = \langle 1 + p/q \rangle = \langle p/q \rangle.$$

2. Sea $\alpha \notin \mathbb{Q}$ y supongamos que $\langle n\alpha \rangle = \langle m\alpha \rangle$ para ciertos $n, m \in \mathbb{N}$ con $n \neq m$. Tenemos que

$$\begin{aligned} \langle n\alpha \rangle = \langle m\alpha \rangle &\iff n\alpha - \lfloor n\alpha \rfloor = m\alpha - \lfloor m\alpha \rfloor \\ &\iff (n-m)\alpha = \lfloor n\alpha \rfloor - \lfloor m\alpha \rfloor \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

lo que implicaría que $\alpha \in \mathbb{Q}$. Contradicción #. □

Consideramos ahora el caso en el que $\alpha \notin \mathbb{Q}$. En esta situación, la sucesión $(n\alpha)_{n\geq 1}$ es equidistribuida módulo 1. Para demostrar este resultado, necesitamos el siguiente lema.

Lema 1.13 *Sea $f \in C(\mathbb{T})$ y sea $\alpha \notin \mathbb{Q}$. Entonces,*

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(n\alpha) \longrightarrow \int_0^1 f(x)\ dx \qquad \textit{cuando } N \to \infty$$

Demostración. La prueba la vamos a dividir en 4 pasos.

Paso 1. Sea $f \equiv 1$,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(n\alpha) = 1 \qquad \int_0^1 f(x)\,dx = 1$$

Paso 2. Consideremos $f(x) = e^{2\pi ikx}$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Si $k = 0$ estamos en el paso 1, por lo tanto, sea $k \neq 0$ y sea $r = e^{2\pi ik\alpha}$,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikn\alpha} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} r^n = \frac{1}{N}\,\frac{r - r^{N+1}}{1-r}$$

como $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces $k\alpha \notin \mathbb{Z}$ y $r \neq 1$, luego $|1-r| > 0$. Obteniendo la cota,

$$\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} r^n\right| = \frac{1}{N}\left|\frac{r - r^{N+1}}{1-r}\right| \leq \frac{2}{N|1-r|}$$

De este modo,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikn\alpha} = 0$$

Por otro lado, calculando la integral,

$$\int_0^1 e^{2\pi ikx}\,dx = \left[\frac{e^{2\pi ikx}}{2\pi ik}\right]_0^1 = \frac{e^{2\pi ik} - 1}{2\pi ik} = 0$$

obtenemos que se cumple el lema para las exponenciales complejas.

Paso 3. Sea $P \in \mathcal{P}(\mathbb{T})$ un polinomio trigonométrico, $P = \sum_{k=-M}^{M} c_k e^{2\pi ikx}$ con $c_k \in \mathbb{C}$ y $M \in \mathbb{N}$. Veamos que se cumple el lema para P,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} P(n\alpha) = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\sum_{k=-M}^{M} c_k e^{2\pi ikn\alpha} = \sum_{k=-M}^{M} c_k \cdot \left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikn\alpha}\right)$$

Por el paso 2, cada término de la suma converge a $\int_0^1 e^{2\pi ikx}\,dx$, luego

$$\begin{aligned}\lim_{N\to\infty}\sum_{k=-M}^{M} c_k\cdot\left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikn\alpha}\right) &= \sum_{k=-M}^{M} c_k\cdot\left(\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikn\alpha}\right)\\ &= \sum_{k=-M}^{M} c_k\cdot\int_0^1 e^{2\pi ikx}\,dx\\ &= \int_0^1\sum_{k=-M}^{M} c_k e^{2\pi ikx}\,dx = \int_0^1 P(x)\,dx\end{aligned}$$

se cumple el lema para polinomios trigonométricos.

Paso 4. Sea $\varepsilon > 0$, por el teorema de Weierstrass, existe un polinomio trigonométrico P tal que $\sup_{x\in\mathbb{T}}|f(x)-P(x)|\le\varepsilon$.

Por el paso 3, sabemos que para ese $\varepsilon > 0$, existe $N_0\in\mathbb{N}$ tal que para todo $N\ge N_0$ se cumple que

$$\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} P(n\alpha)-\int_0^1 P(x)\,dx\right|\le\varepsilon$$

Por lo tanto, para $N\ge N_0$,

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(n\alpha)-\int_0^1 f(x)\,dx\right| &\le \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}|f(n\alpha)-P(n\alpha)|\\ &\quad+\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} P(n\alpha)-\int_0^1 P(x)\,dx\right|\\ &\quad+\int_0^1|f(x)-P(x)|\,dx\\ &\le 3\varepsilon\end{aligned}$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, queda demostrado el lema. □

Teorema 1.14 *Sea $\alpha\notin\mathbb{Q}$ entonces la sucesión $(n\alpha)_{n\ge1}$ es equidistribuida módulo* 1.

Demostración. La demostración se basa en la observación 1.5.

Sea $(a,b)\in\mathbb{T}$, sea $\varepsilon > 0$ y sean $f_\varepsilon^-, f_\varepsilon^+\in C(\mathbb{T})$ funciones tales que

$$0\le\mathbf{1}_{(a+\varepsilon,b-\varepsilon)}\le f_\varepsilon^-\le\mathbf{1}_{(a,b)}\le f_\varepsilon^+\le\mathbf{1}_{(a-\varepsilon,b+\varepsilon)}\le 1$$

Sea $S_N=\sum_{n=1}^{N}\mathbf{1}_{(a,b)}(n\alpha)$, entonces,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f_\varepsilon^-(n\alpha)\le\frac{S_N}{N}\le\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f_\varepsilon^+(n\alpha)$$

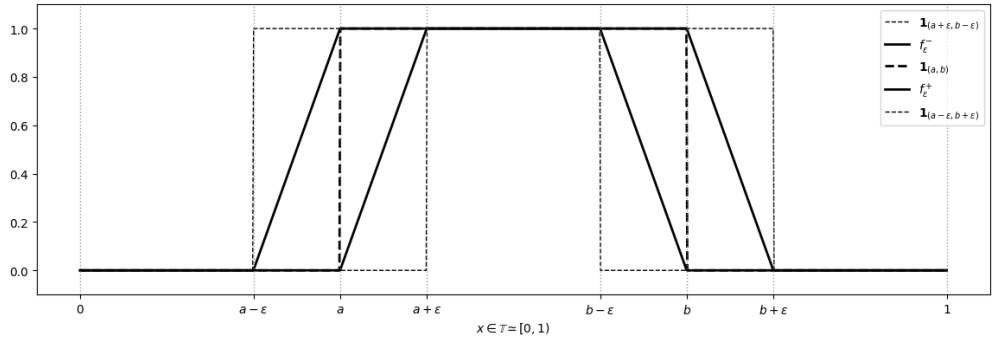

Figura 1.1. Gráfico de las funciones $\mathbf{1}_{(a+\varepsilon,b-\varepsilon)}$, f_ε^-, $\mathbf{1}_{(a,b)}$, f_ε^+ y $\mathbf{1}_{(a-\varepsilon,b+\varepsilon)}$ para el caso $(a,b) = (0.3, 0.7)$, $\varepsilon = 0.1$.

Por el lema anterior, se tiene que,

$$b - a - 2\varepsilon \leq \int_0^1 f_\varepsilon^-(x)\ dx \leq \liminf_{N\to\infty} \frac{S_N}{N} \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{S_N}{N} \leq \int_0^1 f_\varepsilon^+(x)\ dx \leq b - a + 2\varepsilon$$

Finalmente, tomando el límite cuando $\varepsilon \to 0$ se obtiene,

$$b - a \leq \liminf_{N\to\infty} \frac{S_N}{N} \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{S_N}{N} \leq b - a$$

Por lo tanto, el límite existe y

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{(a,b)}(n\alpha) = b - a$$

$\square$

Capítulo 2

Caracterizaciones de la equidistribución

A continuación, vamos a mostrar dos herramientas fundamentales para el estudio de la equidistribución. La primera es una caracterización funcional de la equidistribución, que nos permite estudiar la equidistribución a través de medias de funciones. La segunda es el criterio de Weyl, que proporciona una caracterización en términos de sumas exponenciales. Esta última nos permitirá abordar de manera sistématica diversos ejemplos.

2.1 — Caracterización funcional de la equidistribución

Teorema 2.1 *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de números reales, entonces son equivalentes:*

1. *(x_n) es equidistribuida módulo 1.*
2. *Para toda función $f \in \mathcal{R}(\mathbb{T})$, Riemann integrable, se cumple que*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) = \int_0^1 f(x)\ dx.$$

Demostración. $1 \Longrightarrow 2$ Sea (x_n) una sucesión equidistribuida módulo 1.

Consideremos la partición $0 = a_0 < a_1 < \ldots < a_k = 1$ de $\mathbb{T}$. Sea f una función escalonada tal que $f(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)$ con $c_i \in \mathbb{R}$ para cada $i = 1, \ldots, k$.

Entonces,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\sum_{i=1}^{k} c_i \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n) = \sum_{i=1}^{k} c_i \left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n)\right)$$

como (x_n) es equidistribuida, por la observación 1.5,

$$\begin{aligned}\lim_{N\to\infty}\sum_{i=1}^{k} c_i\left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n)\right) &= \sum_{i=1}^{k} c_i\left(\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n)\right)\\ &= \sum_{i=1}^{k} c_i\int_0^1 \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)\ dx\\ &= \int_0^1\sum_{i=1}^{k} c_i\mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)\ dx = \int_0^1 f(x)\ dx.\end{aligned}$$

Ahora, sea $f\in\mathcal{R}(\mathbb{T})$. Como f es integrable Riemann, para todo $\varepsilon>0$ existe una partición $P=\{0=a_0<\cdots<a_k=1\}$ tal que, si definimos

$$L(x)=\sum_{i=1}^{k} m_i\mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)\qquad U(x)=\sum_{i=1}^{k} M_i\mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)$$

donde $m_i=\operatorname{ínf}_{x\in[a_{i-1},a_i)} f(x)$ y $M_i=\sup_{x\in[a_{i-1},a_i)} f(x)$ se tiene

$$L(x)\le f(x)\le U(x),\qquad \int_0^1 U(x)\,dx-\int_0^1 L(x)\,dx\le\varepsilon.$$

Sea $S_N=\sum_{n=1}^{N} f(x_n)$, tenemos,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} L(x_n)\le\frac{S_N}{N}\le\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} U(x_n)$$

como L y U son funciones escalonadas, al tomar límites,

$$\int_0^1 f(x)\,dx-\varepsilon\le\int_0^1 L(x)\,dx\le\liminf_{N\to\infty}\frac{S_N}{N}\le\limsup_{N\to\infty}\frac{S_N}{N}\le\int_0^1 U(x)\,dx\le\int_0^1 f(x)\,dx+\varepsilon$$

como $\varepsilon>0$ es arbitrario, se concluye que

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n)=\int_0^1 f(x)\,dx.$$

$2\implies 1$ Sea un intervalo $(a,b)\subset\mathbb{T}$ y sea $f(x)=\mathbf{1}_{(a,b)}(x)$, como f es Riemann integrable, entonces,

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\mathbf{1}_{(a,b)}(x_n)=\int_0^1\mathbf{1}_{(a,b)}(x)\ dx=b-a$$

lo que demuestra que (x_n) es equidistribuida módulo 1. $\square$

Corolario 2.2 *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de números reales, entonces son equivalentes:*

1. *(x_n) es equidistribuida módulo 1.*
2. *Para toda función $f \in C(\mathbb{T})$, se cumple que*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) = \int_0^1 f(x)\ dx.$$

Ejemplo 2.3 *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión en $\mathbb{T}$. Definimos $S([a,b),N)$ como la suma de los términos que caen en el intervalo $[a,b)$, es decir, $S([a,b),N) = \sum_{n=1}^{N} x_n\, \mathbf{1}_{[a,b)}(x_n)$. Entonces, la sucesión (x_n) es equidistribuida módulo 1 si y solo si para cada intervalo $[a,b) \subset \mathbb{T}$, se tiene que*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{S([a,b),N)}{N} = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$$

Demostración. $\Longrightarrow$ Sea $[a,b) \subset \mathbb{T}$ y sea $f(x) = x\,\mathbf{1}_{[a,b)}(x)$.

Como $f \in \mathcal{R}(\mathbb{T})$ y (x_n) es equidistribuida,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{S([a,b),N)}{N} = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) = \int_0^1 f(x)\ dx = \int_a^b x\ dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$$

$\Longleftarrow$ Sea $f(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i x\, \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)$ una funcion lineal a trozos, cada segmento es de la forma $y = kx$, y la partición $P = \{0 = a_0 < a_1 < \ldots < a_k = 1\}$ de $\mathbb{T}$.

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\sum_{i=1}^{k} c_i x_n\, \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n) = \sum_{i=1}^{k} c_i \left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x_n\, \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n)\right)$$

como cada término es de la forma $S([a,b),N)$, al tomar límites,

$$\begin{aligned}
\lim_{N\to\infty} \sum_{i=1}^{k} c_i \left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x_n\, \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n)\right) &= \sum_{i=1}^{k} c_i \left(\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x_n\, \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n)\right) \\
&= \sum_{i=1}^{k} c_i \int_0^1 x\, \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)\ dx \\
&= \int_0^1 \sum_{i=1}^{k} c_i x\, \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)\ dx = \int_0^1 f(x)\ dx.
\end{aligned}$$

Dado $a > 0$ y $f \in \mathcal{R}(\mathbb{T})$ tal que $f(x) = 0$ para $x \in [0,a)$. En virtud del teorema A.1, para cada $\varepsilon > 0$ existen funciones lineales a trozos L, U tales que

$$L(x) \leq f(x) \leq U(x) \qquad \int_0^1 U(x)\,dx - \int_0^1 L(x)\,dx \leq \varepsilon$$

Luego si $S_N = \sum_{n=1}^{N} f(x_n)$, entonces,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} L(x_n) \leq \frac{S_N}{N} \leq \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} U(x_n)$$

como L y U son funciones lineales a trozos de la forma anterior, al tomar límites,

$$\int_0^1 f(x)\,dx - \varepsilon \leq \int_0^1 L(x)\,dx \leq \liminf_{N\to\infty} \frac{S_N}{N} \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{S_N}{N} \leq \int_0^1 U(x)\,dx \leq \int_0^1 f(x)\,dx + \varepsilon$$

como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se concluye que

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) = \int_0^1 f(x)\,dx.$$

cuando $f \in \mathcal{R}(\mathbb{T})$ y $f(x) = 0$ para $x \in [0, a)$ con $a > 0$.

En particular, aplicando el resultado a $f(x) = \mathbf{1}_{(a,1)}(x)$, con $0 < a < 1$,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{(a,1)}(x_n) = \int_0^1 \mathbf{1}_{(a,1)}(x)\ dx = 1 - a$$

lo que demuestra que (x_n) es equidistribuida módulo 1

□

2.2 — El criterio de Weyl

Teorema 2.4 *Sea (x_n) una sucesión en $[0, 1)$, entonces son equivalentes:*

1. *(x_n) es equidistribuida en $[0, 1)$.*
2. *Para todo $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$,*

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k x_n} \longrightarrow 0 \quad \textit{cuando } N \to \infty.$$

Demostración. $1 \Longrightarrow 2$ Sea $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, como (x_n) es equidistribuida aplicando el teorema anterior a la función $f(x) = e^{2\pi i k x}$, entonces,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k x_n} = \int_0^1 e^{2\pi i k x}\ dx = 0.$$

$2 \Longrightarrow 1$ La hipótesis es el paso 2 del Lema 1.13. Reproduciendo la prueba, se concluye que

(x_n) es equidistribuida módulo 1. $\square$

Ejemplo 2.5 *La sucesión $\langle n\alpha \rangle$ con $\alpha \notin \mathbb{Q}$ es equidistribuida en $[0,1)$.*

Resolución. Por el criterio de Weyl, sea $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Entonces,

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k n \alpha} \right| = \frac{1}{N} \left| \frac{e^{2\pi i k \alpha}(1 - e^{2\pi i k N \alpha})}{1 - e^{2\pi i k \alpha}} \right| \leq \frac{2}{N|e^{2\pi i k \alpha} - 1|}$$

Como $\alpha \notin \mathbb{Q}$, se tiene $k\alpha \notin \mathbb{Z}$ y por tanto $e^{2\pi i k \alpha} \neq 1$ Luego el límite es 0 cuando $N \to \infty$. $\square$

Ejemplo 2.6 *Sea $(x_n)_{n \geq 1}$ una sucesión equidistribuida en $[0,1)$, sea $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ y sea $b \in \mathbb{R}$. Entonces la sucesión $\langle a x_n + b \rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$.*

Resolución. Definimos $y_n = \langle a x_n + b \rangle$. Para demostrar que (y_n) es equidistribuida usamos el criterio de Weyl.

Para cada $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ se tiene

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k y_n} \right| = \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k (a x_n + b)} \right| = \left| \frac{1}{N} e^{2\pi i k b} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i (ka) x_n} \right| = \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i (ka) x_n} \right|.$$

Dado que $ka \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ y (x_n) es equidistribuida, el criterio de Weyl nos dice que,

$$\lim_{N \to \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k y_n} \right| = \lim_{N \to \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i (ka) x_n} \right| = 0.$$

Por lo tanto (y_n) es equidistribuida en $[0,1)$. $\square$

Ejemplo 2.7 *La sucesión $\langle \sin n \rangle$ es densa en $[0,1)$ pero no es equidistribuida.*

Resolución. Sabemos que n es equidistribuida en $[0, 2\pi)$. Por la caracterización funcional de la equidistribución aplicada a la función $f(x) = e^{2\pi i \sin x}$, tenemos que

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i \sin n} \longrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{2\pi i \sin x} dx \qquad \text{cuando } N \to \infty.$$

Si calculamos esta integral, tenemos que

$$\int_0^{2\pi} e^{2\pi i \sin x} dx = 2\pi J_0(2\pi) \neq 0.$$

Si $\langle \sin n \rangle$ fuese equidistribuida, por el criterio de Weyl, debería cumplirse

$$\forall\, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \quad \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k \sin n} \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } N \to \infty,$$

Pero para $k = 1$ hemos visto que esta suma tiende a $J_0(2\pi) \neq 0$, lo que demuestra que $\langle \sin n \rangle$ no es equidistribuida. $\square$

Capítulo 3

Material y métodos

3.1 — Teorema de Féjer

Proposición 3.1 *Sea $N \in \mathbb{N}$ y sea $f : [1, N] \to \mathbb{C}$ una función tal que $f' \in C([1, N])$. Entonces se cumple,*

$$\sum_{n=1}^{N} f(n) = \int_1^N f(x)\,dx + \frac{f(1)+f(N)}{2} + \int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) f'(x)\,dx$$

Demostración. Primero dividamos el intervalo $[1, N]$ en los subintervalos $[n, n+1]$ para $n = 1, 2, \ldots, N-1$. Entonces, para cada n se tiene que

$$\begin{aligned}\int_n^{n+1} \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) f'(x)\,dx &= \left[\left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) f(x)\right]_n^{n+1} - \int_n^{n+1} 1 \cdot f(x)\,dx \\ &= \frac{1}{2} f(n+1) + \frac{1}{2} f(n) - \int_n^{n+1} f(x)\,dx\end{aligned}$$

Por lo tanto, sumando para $n = 1, 2, \ldots, N-1$ tenemos que

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{N-1} \int_n^{n+1} \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) f'(x)\,dx &= \sum_{n=1}^{N-1} \left(\frac{1}{2} f(n+1) + \frac{1}{2} f(n)\right) - \sum_{n=1}^{N-1} \int_n^{n+1} f(x)\,dx \\ \int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) f'(x)\,dx &= \sum_{n=1}^{N} f(n) - \frac{1}{2} f(N) - \frac{1}{2} f(1) - \int_1^N f(x)\,dx\end{aligned}$$

y reordenando los términos se obtine la fórmula de sumación de Euler

$$\sum_{n=1}^{N} f(n) = \int_1^N f(x)\,dx + \frac{f(1)+f(N)}{2} + \int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) f'(x)\,dx$$

□

Ejemplo 3.2 *La secuencia dada por $x_n = \langle a \log n\rangle$ con $a \in \mathbb{R}$ no es equidistribuida.*

Resolución. Si $a = 0$, la secuencia es constante e igual a 0, luego no es equidistribuida.

Supongamos $a \neq 0$. Verificaremos que no se cumple el criterio de Weyl para $k = 1$. Es decir,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i a \log n} \not\longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } N \to \infty.$$

Sea $f(x) = e^{2\pi i a \log x}$. Aplicando la fórmula de sumación de Euler,

$$\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i\, a \log n} = \int_1^N e^{2\pi i a \log x}\, dx + \frac{1}{2}\left(e^{2\pi i\, a \log N} + 1\right) + \int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right)\frac{2\pi i a}{x}\, e^{2\pi i a \log x}\, dx$$

La segunda integral la podemos acotar usando que $|\langle x\rangle - \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{2}$, $|e^{2\pi i a \log x}| = 1$ y por lo tanto

$$\left|\int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right)\frac{2\pi i a}{x}\, e^{2\pi i a \log x}\, dx\right| \leq \int_1^N \frac{1}{2}\,\frac{2\pi|a|}{x}\, dx = \pi|a|\int_1^N \frac{1}{x}\, dx = \pi|a|\log N$$

Dividiendo por N, esta integral se anula cuando $N \to \infty$.

Asimismo, el término del centro se puede acotar por 1 que dividido por N, tiende a 0 cuando $N \to \infty$.

Sin embargo, si calculamos la primera integral con el cambio de variable $u = \log x$, $x = e^u$ y $dx = e^u du$, para $x = 1$, $u = 0$ y para $x = N$, $u = \log N$.

$$\int_1^N e^{2\pi i a \log x}\, dx = \int_0^{\log N} e^{(2\pi i a + 1)u}\, du = \left[\frac{e^{(2\pi i a+1)u}}{2\pi i a + 1}\right]_0^{\log N} = \frac{e^{(2\pi i a+1)\log N} - 1}{2\pi i a + 1} = \frac{N e^{2\pi i a \log N} - 1}{2\pi i a + 1}$$

Al dividir por N, obtenemos

$$\frac{N e^{2\pi i a \log N} - 1}{N(2\pi i a + 1)} = \frac{e^{2\pi i a \log N}}{2\pi i a + 1} - \frac{1}{N(2\pi i a + 1)}$$

El segundo término tiende a 0, mientras que el primero no converge cuando $a \neq 0$, ya que oscila sobre la circunferencia unidad.

Por lo tanto, el criterio de Weyl no se cumple y la secuencia no es equidistribuida. □

Ejemplo 3.3 *La secuencia $x_n = \langle a n^\sigma\rangle$ con $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $\sigma \in (0, 1)$ es equidistribuida.*

Resolución. Comprobaremos que se cumple el criterio de Weyl.

Sea $b = ak$, como $a \neq 0$ y $k \neq 0$, entonces $b \neq 0$. Solo tenemos que verificar que

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i b n^\sigma} \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } N \to \infty.$$

Sea $f(x) = e^{2\pi i b x^\sigma}$. Aplicando la fórmula de sumación de Euler,

$$\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i\, b n^\sigma} = \int_1^N e^{2\pi i b x^\sigma}\, dx + \frac{1}{2}\left(e^{2\pi i\, b N^\sigma} + e^{2\pi i b}\right) + \int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) 2\pi i b \sigma x^{\sigma-1}\, e^{2\pi i b x^\sigma}\, dx$$

La segunda integral la podemos acotar usando que $|\langle x\rangle - \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{2}$, $|e^{2\pi i b x^\sigma}| = 1$ y por lo tanto

$$\left|\int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) 2\pi i b \sigma x^{\sigma-1}\, e^{2\pi i b x^\sigma}\, dx\right| \leq \int_1^N \frac{1}{2}\, 2\pi |b| \sigma x^{\sigma-1}\, dx = \pi |b| \int_1^N \sigma x^{\sigma-1}\, dx = \pi |b| (N^\sigma - 1)$$

La integral crece como N^σ y por lo tanto es del orden de $O(N^\sigma)$.

El término del centro se puede acotar por 1 por lo que es $O(1)$.

Por último, calculamos el orden de la primera integral usando integración por partes.

$$\begin{aligned}\int_1^N e^{2\pi i b x^\sigma}\, dx = \int_1^N \frac{\left(e^{2\pi i b x^\sigma}\right)'}{2\pi i b \sigma x^{\sigma-1}}\, dx &= \frac{1}{2\pi i b \sigma} \int_1^N \left(e^{2\pi i b x^\sigma}\right)' x^{1-\sigma}\, dx \\ &= \frac{1}{2\pi i b \sigma}\left(\left[e^{2\pi i b x^\sigma} x^{1-\sigma}\right]_1^N + (1-\sigma)\int_1^N e^{2\pi i b x^\sigma} x^{-\sigma}\, dx\right)\end{aligned}$$

Vamos a tratar de acotar cada uno de los terminos anteriores.

$$\begin{aligned}\left|\left[e^{2\pi i b x^\sigma} x^{1-\sigma}\right]_1^N\right| &\leq \left|e^{2\pi i b N^\sigma} N^{1-\sigma}\right| + \left|e^{2\pi i b}\right| = N^{1-\sigma} + 1 \\ \left|\int_1^N e^{2\pi i b x^\sigma} x^{-\sigma}\, dx\right| &\leq \int_1^N x^{-\sigma}\, dx = \left[\frac{x^{1-\sigma}}{1-\sigma}\right]_1^N = \frac{N^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}\end{aligned}$$

Ambos términos crecen como $N^{1-\sigma}$ y por lo tanto la primera integral es del orden de $O(N^{1-\sigma})$.

Reuniendo las cotas anteriores y teniendo en cuenta que $\sigma \in (0,1)$, $\text{máx}\{\sigma, 1-\sigma\} < 1$, se tiene que

$$\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i\, b n^\sigma} = O(N^{1-\sigma}) + O(N^\sigma) = O(N^{\text{máx}\{\sigma,1-\sigma\}}) = o(N)$$

Dividiendo por N, se obtiene la convergencia a 0 cuando $N \to \infty$ y por lo tanto se cumple el criterio de Weyl, lo que implica que la secuencia es equidistribuida. □

Mediante la fórmula de sumación de Euler (3.1), sea $f(x) = e^{2\pi i k g(x)}$ y sea $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Veamos que condiciones debe cumplir g para que se cumpla el criterio de Weyl.

$$\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k g(n)} = \int_1^N e^{2\pi i k g(x)}\, dx + \frac{1}{2}\left(e^{2\pi i k g(N)} + e^{2\pi i k g(1)}\right) + \int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) 2\pi i k g'(x)\, e^{2\pi i k g(x)}\, dx$$

La primera integral la calculamos usando integración por partes.

$$\int_1^N e^{2\pi ikg(x)}\,dx = \int_1^N \frac{\left(e^{2\pi ikg(x)}\right)'}{2\pi ikg'(x)}\,dx = \frac{1}{2\pi ik}\int_1^N \frac{\left(e^{2\pi ikg(x)}\right)'}{g'(x)}\,dx$$
$$= \frac{1}{2\pi ik}\left(\left[\frac{e^{2\pi ikg(x)}}{g'(x)}\right]_1^N + \int_1^N e^{2\pi ikg(x)}\left(\frac{1}{g'(x)}\right)'\,dx\right)$$

Vamos a ver cada termino por separado.

$$\left|\frac{e^{2\pi ikg(N)}}{g'(N)} - \frac{e^{2\pi ikg(1)}}{g'(1)}\right| \leq \frac{1}{|g'(N)|} + \frac{1}{|g'(1)|}$$
$$\left|\int_1^N e^{2\pi ikg(x)}\left(\frac{1}{g'(x)}\right)'\,dx\right| \leq \int_1^N \left|\left(\frac{1}{g'(x)}\right)'\right|\,dx = \left|\frac{1}{g'(N)} - \frac{1}{g'(1)}\right| \leq \frac{1}{|g'(N)|} + \frac{1}{|g'(1)|}$$

Por la monotonia de g' podemos quitar el valor absoluto de la integral Por lo tanto, sea C_1 una constante que amontone las cotas todo lo que no depende de N.

$$\left|\frac{1}{N}\int_1^N e^{2\pi ikg(n)}\right| \leq \frac{C_1}{N\,|g'(x)|}$$

Necesitamos que se cumpla la condicion $\lim_{x\to\infty} x\,|g'(x)| = \infty$

El termino central se puede acotar por 1, no necesitamos nada especial para él.

La última integral se puede acotar usando que $|\langle x\rangle - \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{2}$, $|e^{2\pi ikg(x)}| = 1$ y por lo tanto

$$\left|\int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) 2\pi ikg'(x)\,e^{2\pi ikg(x)}\,dx\right| \leq \int_1^N \frac{1}{2}\,2\pi|k||g'(x)|\,dx = \pi|k|(g(N) - g(1))$$

Aglutinando todo en otra constante C_2 que amontone las cotas todo lo que no depende de N,

$$\left|\frac{1}{N}\int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) 2\pi ikg'(x)\,e^{2\pi ikg(x)}\,dx\right| \leq C_2\left|\frac{g(N)}{N}\right|$$

Necesitamos que se cumpla la condición $\lim_{x\to\infty} \frac{g(x)}{x} = 0$.

Esto nos permite saber que las funciones del tipo blablabla son e.q. Mirar Kuipers ponerlas como ejemplo.

Capítulo 4

Resultados y discusión

4.1 — Estimación de las sumas de Weyl

Lema 4.1 *Sea $H \leq N$ entonces,*

$$\left|\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i f(n)}\right|^2 \leq 4\,\frac{N}{H}\sum_{h=0}^{H-1}\left|\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i(f(n+h)-f(n))}\right| \tag{4.1}$$

Demostración. Sea $u_n \in \mathbb{C}$ con $n = 1, \ldots, N$. Definimos $u_n = 0$ para $n > N$ y para $n \leq 0$. Entonces,

$$H\sum_{n=1}^{N} u_n = \sum_{k=1}^{H}\sum_{n=1}^{N} u_n$$

Sea k fijo, consideramos el cambio de variable $p = n+k$ entonces $n = p-k$ y $p = 1+k, \ldots, N+k$

$$\sum_{k=1}^{H}\sum_{n=1}^{N} u_n = \sum_{k=1}^{H}\sum_{p=k+1}^{N+k} u_{p-k}$$

Por lo tanto, gracias a la extensión de ceros de los u_n,

$$H\sum_{n=1}^{N} u_n = \sum_{k=1}^{H}\sum_{p=2}^{N+H} u_{p-k} = \sum_{p=2}^{N+H}\sum_{k=1}^{H} u_{p-k}$$

Ahora elevamos al cuadrado ambos lados y aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz,

$$\left|H\sum_{n=1}^{N} u_n\right|^2 \leq (N+H-1)\sum_{p=2}^{N+H}\left|\sum_{k=1}^{H} u_{p-k}\right|^2$$

Fijado p, vamos a desarrollar el sumatorio de dentro del término de la derecha,

$$\left|\sum_{k=1}^{H} u_{p-k}\right|^2 = \left(\sum_{k=1}^{H} u_{p-k}\right)\left(\sum_{s=1}^{H} \overline{u_{p-s}}\right) = \sum_{k=1}^{H}\sum_{s=1}^{H} u_{p-k}\overline{u_{p-s}}$$

Este doble sumatorio se descompone en tres partes, la primera es la parte diagonal $k = s$, la segunda es la parte inferior $k < s$ y la tercera es la parte superior $k > s$. Por lo tanto,

$$\sum_{k=1}^{H}\sum_{s=1}^{H} u_{p-k}\overline{u_{p-s}} = \sum_{k=1}^{H} |u_{p-k}|^2 + \sum_{1\leq k<s\leq H} u_{p-k}\overline{u_{p-s}} + \sum_{1\leq s<k\leq H} u_{p-k}\overline{u_{p-s}}$$

Gracias a la simetría de los sumatorios de la parte inferior e superior, se pueden juntar ambos sumatorios y se obtiene,

$$\sum_{k=1}^{H}\sum_{s=1}^{H} u_{p-k}\overline{u_{p-s}} = \sum_{k=1}^{H} |u_{p-k}|^2 + \sum_{1\leq k<s\leq H} 2\,\mathrm{Re}(u_{p-k}\overline{u_{p-s}})$$

De momento tenemos la siguiente cota

$$\begin{aligned} H^2\left|\sum_{n=1}^{N} u_n\right|^2 &\leq (N+H-1)\sum_{p=2}^{N+H}\sum_{k=1}^{H} |u_{p-k}|^2 + 2(N+H-1)\sum_{p=2}^{N+H}\sum_{1\leq k<s\leq H} \mathrm{Re}(u_{p-k}\overline{u_{p-s}}) \\ &\leq (N+H-1)H\sum_{n=1}^{N} |u_n|^2 + 2(N+H-1)\,\mathrm{Re}\left(\sum_{p=2}^{N+H}\sum_{1\leq k<s\leq H} u_{p-k}\overline{u_{p-s}}\right) \end{aligned}$$

Estudiamos sumatorio del segundo término. Hacemos el cambio de variable $n = p - s$, como $p = 2, \ldots, N + H$ y $s = 2, \ldots, H$ entonces $n = 0, \ldots, N$. Además, como la suma es finita podemos cambiar el orden de los sumatorios y se obtiene,

$$\sum_{p=2}^{N+H}\sum_{1\leq k<s\leq H} u_{p-k}\overline{u_{p-s}} = \sum_{1\leq k<s\leq H}\sum_{n=0}^{N} u_{n+s-k}\overline{u_n}$$

Ahora, sea k fijo, hacemos el cambio de variable $h = s-k$. Como $k < s$ entonces $s = k+1, \ldots, H$ y $h = 1, \ldots, H - k$. Por lo tanto, Obtenemos,

$$\sum_{k=1}^{H-1}\sum_{h=1}^{H-k}\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}$$

Sabemos que $1 \leq h \leq H-k$ entonces $2 \leq h+k \leq H$ y $1 \leq k \leq H-h$,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{H-1}\sum_{h=1}^{H-k}\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n} &= \sum_{k=1}^{H-1}\sum_{h=1}^{H-1} \mathbf{1}_{[2,H]}(h+k)\left(\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right) \\
&= \sum_{h=1}^{H-1}\sum_{k=1}^{H-1} \mathbf{1}_{[2,H]}(h+k)\left(\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right) \\
&= \sum_{h=1}^{H-1}\sum_{k=1}^{H-h} \left(\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right) \\
&= \sum_{h=1}^{H-1}(H-h)\left(\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right)
\end{aligned}$$

Obtenemos la siguiente cota,

$$\begin{aligned}
H^2\left|\sum_{n=1}^{N} u_n\right|^2 &\leq (N+H-1)H\sum_{n=1}^{N}|u_n|^2 + 2(N+H-1)\operatorname{Re}\left(\sum_{h=1}^{H-1}(H-h)\left(\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right)\right) \\
&\leq 2(N+H-1)\operatorname{Re}\left(\sum_{h=0}^{H-1}(H-h)\left(\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right)\right)
\end{aligned}$$

Tomando las acotaciones $N+H-1 \leq 2N$, $H-h \leq H$, $\operatorname{Re}(z) \leq |z|$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Además, teniendo en cuenta que $u_n = 0$ para $n > N$ y para $n \leq 0$, se obtiene,

$$H^2\left|\sum_{n=1}^{N} u_n\right|^2 \leq 4NH\sum_{h=0}^{H-1}\left|\sum_{n=1}^{N-h} u_{n+h}\overline{u_n}\right|$$

Finalmente, dividiendo ambos lados por H^2 y aplicar $u_n = e^{2\pi i f(n)}$se obtiene la cota deseada,

$$\left|\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i f(n)}\right|^2 \leq 4\frac{N}{H}\sum_{h=0}^{H-1}\left|\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i(f(n+h)-f(n))}\right|$$

□

4.2 — Teorema de las diferencias de Weyl

Ejemplo 4.2 *La sucesión $\langle n^2\alpha\rangle$ con $\alpha \notin \mathbb{Q}$ es equidistribuida en $[0,1)$.*

Resolución. Sea $f(n) = n^2\alpha$ con $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces

$$f(n+h) - f(n) = n^2\alpha + 2nh\alpha + h^2\alpha - n^2\alpha = 2nh\alpha + h^2\alpha.$$

Usando la estimación anterior, como para $h = 0$ se tiene $e^{2\pi i 0} = 1$, entonces

$$\left|\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k n^2 \alpha}\right|^2 \leq 4\,\frac{N^2}{H} + 4\,\frac{N}{H}\sum_{h=1}^{H-1}\left|\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k(2nh\alpha + h^2\alpha)}\right|.$$

Para cada $h \neq 0$, por el ejemplo 2.6, se tiene que $\langle 2nh\alpha + h^2\alpha\rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$.

Al dividir por N^2,

$$\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i n^2 \alpha}\right|^2 \leq \frac{4}{H} + \frac{4}{N}\sum_{h=1}^{H-1}\frac{N-h}{N}\left|\frac{1}{N-h}\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k(2nh\alpha + h^2\alpha)}\right|.$$

Fijado H, por el criterio de Weyl, para cada $h \neq 0$ se tiene que

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N-h}\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k(2nh\alpha + h^2\alpha)} = 0.$$

Luego,

$$\limsup_{N\to\infty}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k n^2 \alpha}\right|^2 \leq \frac{4}{H}.$$

Dado que es cierto para cada $H \in \mathbb{N}$, haciendo $H \to \infty$ se concluye que

$$\lim_{N\to\infty}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k n^2 \alpha}\right|^2 = 0.$$

Por lo tanto, por el criterio de Weyl, la sucesión $\langle n^2\alpha\rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$. □

Teorema 4.3 *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de números reales. Si para cada $h = 1, 2, \ldots$ la sucesión $\langle x_{n+h} - x_n\rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$, entonces la sucesión $\langle x_n\rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$.*

Demostración. Sea $k \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$,

$$\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k x_n}\right|^2 \leq \frac{4}{H} + \frac{4}{H}\sum_{h=1}^{H-1}\frac{N-h}{N}\left|\frac{1}{N-h}\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k(x_{n+h} - x_n)}\right|$$

Dado que para cada $h = 1, 2, \ldots$ la sucesión $\langle x_{n+h} - x_n\rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$, por el criterio de Weyl se tiene que

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N-h}\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k(x_{n+h} - x_n)} = 0.$$

Luego,

$$\limsup_{N\to\infty}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}e^{2\pi ikx_n}\right|^2 \leq \frac{4}{H}.$$

Dado que es cierto para cada $H \in \mathbb{N}$, haciendo $H \to \infty$ se concluye que

$$\lim_{N\to\infty}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}e^{2\pi ikx_n}\right|^2 = 0.$$

Por lo tanto, por el criterio de Weyl, la sucesión $\langle x_n \rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$. □

Teorema 4.4 *Sea $p(x) = c_m x^m + c_{m-1}x^{m-1} + \cdots + c_1 x + c_0$ un polinomio con coeficientes reales. Si al menos uno de $c_j \notin \mathbb{Q}$ con $j > 0$, entonces la sucesión $\langle p(n) \rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$.*

Demostración. Lo primero que haremos será comprobar el caso especial en el que $c_1 \notin \mathbb{Q}$ y los demás coeficientes son racionales. Sea

$$p(x) = P(x) + c_1 x + c_0,$$

con $P(x) = c_m x^m + c_{m-1}x^{m-1} + \cdots + c_2 x^2$.

Como $c_2, ..., c_m \in \mathbb{Q}$ se pueden escribir como $c_j = p_j/q_j$ con $p_j, q_j \in \mathbb{Z}$ y $q_j > 0$. Sea $D = \text{mcm}(q_2, ..., q_m)$ entonces los coeficientes se pueden escribir como

$$c_j = \frac{a_j}{D} \quad \text{con } a_j \in \mathbb{Z} \text{ para cada } j = 2, ..., m.$$

Sea un $n \geq 1$, entonces $n = Dk + d$ con $k \geq 0$ y $d \in \{1, ..., D\}$. Al comparar $P(Dk+d)$ con $P(d)$ se tiene que

$$P(Dk+d) - P(d) = \sum_{j=2}^{m} c_j((Dk+d)^j - d^j).$$

Para cada $j = 2, ..., m$, desarrollando el binomio, se tiene

$$(Dk+d)^j - d^j = \sum_{l=1}^{j}\binom{j}{l}d^{j-l}(Dk)^l.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} P(Dk+d) - P(d) &= \sum_{j=2}^{m} \sum_{l=1}^{j} c_j \binom{j}{l} d^{j-l} (Dk)^l \\ &= \sum_{j=2}^{m} \sum_{l=1}^{j} \frac{a_j}{D} \binom{j}{l} d^{j-l} (Dk)^l \\ &= \sum_{j=2}^{m} \sum_{l=1}^{j} a_j \binom{j}{l} d^{j-l} D^{l-1} k^l. \end{aligned}$$

Es decir, $P(Dk+d)$ y $P(d)$ difieren en un número entero, por lo que

$$\langle P(Dk+d) \rangle = \langle P(d) \rangle.$$

Vamos a comprobar que la sucesión $\langle p(n) \rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$ en este caso especial con el criterio de Weyl.

Sea N, entonces $N = DM + R$ con $0 \leq R < D$. Para cada $n = 1, ..., DM$ tenemos que $n = Dk + d$ con $k \in \{0, ..., M-1\}$ y $d \in \{1, ..., D\}$, entonces

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k p(n)} \right| &= \left| \frac{1}{N} \sum_{d=1}^{D} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i k (P(Dk+d) + c_1 Dk + c_0)} + \frac{1}{N} \sum_{n=DM+1}^{N} e^{2\pi i k p(n)} \right| \\ &\leq \left| \frac{1}{N} \sum_{d=1}^{D} e^{2\pi i k (P(d) + c_0)} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i k (c_1 Dk)} \right| + \frac{D}{N} \\ &= \left| \frac{D}{N} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i c_1 Dk} \right| + \frac{D}{N}. \end{aligned}$$

Al tomar el límite cuando $N \to \infty$ se tiene que

$$\lim_{N \to \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k p(n)} \right| \leq \lim_{M \to \infty} \left| \frac{D}{DM} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i c_1 Dk} \right| = 0,$$

□

Hablar de diofanticas?

4.3 — Teorema de Féjer mejorado

Decir que ahora todas las funciones blablabla

Capítulo 5

Conclusiones

Apéndice A

Resultados Auxiliares

Teorema A.1 *Sea $f \in \mathcal{R}(\mathbb{T})$ tal que $f(x) = 0$ para $x \in [0, a)$ con $a > 0$.*

Dado $\varepsilon > 0$, existen funciones lineales a trozos L, U tales que las extensiones de sus segmentos de recta pasan por el origen ($y = kx$), y

$$L(x) \leq f(x) \leq U(x) \qquad \int_0^1 U(x)\ dx - \int_0^1 L(x)\ dx \leq \varepsilon$$

Demostración. Separamos $\mathbb{T} \simeq [0, 1)$ en dos partes, $[0, a)$ y $[a, 1)$.

Como en $[0, a)$, $f(x) = 0$, definimos $L(x) = U(x) = 0$ para $x \in [0, a)$. Basta trabajar con f en el intervalo $[a, 1)$

Para el intervalo $[a, 1)$, al ser f Riemann integrable en $[a, 1]$, para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta' > 0$ tal que para toda partición $P' = \{a = a_0 < a_1 < \ldots < a_k = 1\}$ con $\text{máx}_{1 \leq i \leq k}(a_i - a_{i-1}) < \delta'$, si definimos

$$u(x) = \sum_{i=1}^{k} M_i \mathbf{1}_{[a_{i-1}, a_i)}(x) \qquad l(x) = \sum_{i=1}^{k} m_i \mathbf{1}_{[a_{i-1}, a_i)}(x)$$

con $m_i = \text{ínf}_{x \in [a_{i-1}, a_i)} f(x)$ y $M_i = \sup_{x \in [a_{i-1}, a_i)} f(x)$, entonces

$$l(x) \leq f(x) \leq u(x) \qquad \int_a^1 u(x)\ dx - \int_a^1 l(x)\ dx < \varepsilon$$

Definimos ahora funciones lineales a trozos L y U en $[a, 1)$ de la siguiente forma. Para cada intervalo $[a_{i-1}, a_i)$, definimos

$$L(x) = \frac{m_i}{a_i} x \qquad U(x) = \frac{M_i}{a_{i-1}} x$$

De este modo, para cada $x \in [a_{i-1}, a_i)$, se tiene que

$$\frac{x}{a_i} \leq 1 \quad \text{y} \quad \frac{x}{a_{i-1}} \geq 1$$

luego,

$$L(x) \leq m_i \leq f(x) \leq M_i \leq U(x)$$

Ahora calculemos las integrales de L y U

$$\int_a^1 U(x)\,dx = \sum_{i=1}^{k} \int_{a_{i-1}}^{a_i} \frac{M_i}{a_{i-1}} x\,dx = \sum_{i=1}^{k} \left(\frac{M_i}{a_{i-1}} \frac{a_i^2 - a_{i-1}^2}{2} \right) = \sum_{i=1}^{k} \left(M_i(a_i - a_{i-1}) \frac{(a_i + a_{i-1})}{2a_{i-1}} \right)$$

$$\int_a^1 L(x)\,dx = \sum_{i=1}^{k} \int_{a_{i-1}}^{a_i} \frac{m_i}{a_i} x\,dx = \sum_{i=1}^{k} \left(\frac{m_i}{a_i} \frac{a_i^2 - a_{i-1}^2}{2} \right) = \sum_{i=1}^{k} \left(m_i(a_i - a_{i-1}) \frac{(a_i + a_{i-1})}{2a_i} \right)$$

y su diferencia,

$$\int_a^1 h(x)\,dx - \int_a^1 g(x)\,dx = \sum_{i=1}^{k} (a_i - a_{i-1}) \frac{(a_i + a_{i-1})}{2} \left(\frac{M_i}{a_{i-1}} - \frac{m_i}{a_i} \right)$$

Como $a_{i-1} < a_i$, se tiene que

$$\frac{M_i}{a_{i-1}} - \frac{m_i}{a_i} < \frac{M_i}{a_{i-1}} - \frac{m_i}{a_{i-1}} = \frac{M_i - m_i}{a_{i-1}}$$

y por lo tanto,

$$\int_a^1 h(x)\,dx - \int_a^1 g(x)\,dx < \sum_{i=1}^{k} (M_i - m_i)(a_i - a_{i-1}) \frac{(a_i + a_{i-1})}{2a_{i-1}}$$

Ahora observamos que como $a_{i-1} \geq a$,

$$\frac{(a_i + a_{i-1})}{2a_{i-1}} = \frac{1}{2} \left(\frac{a_i}{a_{i-1}} + 1 \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{a_i - a_{i-1}}{a_{i-1}} + 2 \right) < 1 + \frac{a_i - a_{i-1}}{2a}$$

Por lo tanto,

$$\int_a^1 h(x)\,dx - \int_a^1 g(x)\,dx < \sum_{i=1}^{k} (M_i - m_i)(a_i - a_{i-1}) + \sum_{i=1}^{k} \frac{M_i - m_i}{2a} (a_i - a_{i-1})^2$$

Como f es acotada, existe $B > 0$ tal que $|f(x)| < B$ luego $M_i - m_i < 2B$ para cada $i = 1, \ldots, k$. Además, $\text{máx}_{1 \leq i \leq k}(a_i - a_{i-1}) < \delta'$,

$$\begin{aligned} \int_a^1 h(x)\,dx - \int_a^1 g(x)\,dx &< \sum_{i=1}^{k} (M_i - m_i)(a_i - a_{i-1}) + \sum_{i=1}^{k} \delta' \frac{B}{a} (a_i - a_{i-1}) \\ &= \int_a^1 u(x)\ dx - \int_a^1 l(x)\ dx + \delta' \frac{B}{a} (1 - a) \end{aligned}$$

Ahora sea $\delta > 0$ tal que $\delta < \delta'$ y cumpla $\delta\frac{B}{a}(1-a) < \varepsilon$ entonces si tomamos una partición P con $\text{máx}_{1\leq i\leq k}(a_i - a_{i-1}) < \delta$, tendriamos que

$$\int_a^1 u(x)\,dx - \int_a^1 l(x)\,dx < \varepsilon \quad \text{y} \quad \delta\frac{B}{a}(1-a) < \varepsilon$$

entonces la diferencia de las integrales de L y U en $[a, 1)$ se puede acotar por

$$\int_a^1 U(x)\,dx - \int_a^1 L(x)\,dx < 2\varepsilon$$

y por lo tanto,

$$\int_0^1 U(x)\,dx - \int_0^1 L(x)\,dx = \int_a^1 U(x)\,dx - \int_a^1 L(x)\,dx < 2\varepsilon$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se concluye que existen funciones lineales a trozos L y U como las anteriores, tales que

$$L(x) \leq f(x) \leq U(x) \qquad \int_0^1 U(x)\ dx - \int_0^1 L(x)\ dx < \varepsilon$$

$\square$

Apéndice B

Esto será otro apéndice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci

Tabla B.2

Indicadores de bondad de ajuste del modelo de la dimensión 1, conocimiento y uso de herramientas tecnológicas para la innovación docente.

χ^2	**gl**	**p-valor**	$\chi^2/$***gl***	*TLI*	*CFI*	*RMSEA [IC]*
7304255	860	.000	8493	.931	.934	.156 [.152-.159]

dignissim rutrum.

Tabla B.1

Frecuencia de los factores clave o códigos detectados en las cinco metodologías activas.

Factor	Aula Invertida	ABP	ABpr	AC	Gamificación
Capacitación docente	22	21	18	17	23
Planificación del tiempo	23	18	20	21	22
Comunicación previa de la planificación	23	0	0	0	0
Retroalimentación al estudiante	23	21	18	23	24
Selección de preguntas y problemas motivadoras y retadoras	0	24	21	22	0
Diseño de actividades cooperativas	1	2	2	23	2
Capacidad del estudiante para investigar	22	23	21	22	3
Selección de herramientas tecnológicas	3	4	2	19	22

Nota: Los números en cada celda indican el número de veces que el factor clave de implementación fue nombrado en los artículos analizados sobre cada una de las metodologías activas estudiadas. ABP: Aprendizaje basado en proyectos. ABpr: Aprendizaje basado en problemas. AC: Aprendizaje cooperativo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget,

consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.